Студент: Гринько Мария
Группа: РПО-3 2025
Дисциплина: Компьютерные сети
Вид работы: Домашняя работа

Транспортный уровень отвечает за передачу данных между приложениями на разных устройствах. Адреса на этом уровне — порты, и у каждого приложения свой уникальный номер. Чтобы два приложения могли общаться, используется сокет — это пара «IP-адрес и порт». Основных протоколов два — TCP и UDP. UDP работает быстро, но не гарантирует доставку и порядок. TCP, наоборот, надежный: подтверждает получение, повторяет потерянные сегменты и следит за порядком. Чтобы не перегружать получателя, TCP использует скользящее окно. Соединение устанавливается через троекратное рукопожатие: SYN, SYN+ACK, ACK. Управление перегрузкой не дает сети «захлебнуться», когда данных слишком много. UDP применяют там, где важна скорость: DNS, DHCP, потоковое видео. TCP выбирают для сайтов, почты и файлов, где важнее надежность.